

静电场习题课

一、电势

1、电场力做功与电势能

静电场是保守力场 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(W_b - W_a) = W_a - W_b$$

2、电势的定义及电势零点的选取

$$U_p = \frac{W_p}{q_0} = \int_p^{\text{零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

3、电势差（电压）及与电场力做功的关系

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 (U_a - U_b) = q_0 U_{ab}$$

4、求电势的三种方法

a、电荷分布高度对称带电体, 用电势的定义

(1) 利用高斯定理求电场强度 (复习高斯定理)

(2) 用电势的定义 $U_p = \int_p^{\text{零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

b、电荷分布部分对称或一般带电体, 用电势叠加原理计算 (r 的物理含义) $U_p = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$

掌握三种电荷密度之间的换算! (方法是通过 dq 的确定)

c、电势定义与电势叠加原理相结合

典型电荷分布的电势叠加

5、电场强度与电势梯度的关系

$$\vec{E} = -\text{grad}U = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k}\right)$$

$$E_l = -\frac{dU}{dl} \quad E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial U}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

重点掌握已知 $U(x,y,z)$ 求电场强度, 注意公式的负号!

二、静电场中的导体

1、导体静电平衡的特点

(1)、 $E_{\text{内}} = 0$ (2)、 $\vec{E} \perp \text{表面}$

(3)、导体是等势体, 导体表面是等势面

2、静电平衡的导体电荷分布特点

(1)、 $\Sigma q_{\text{内}} = 0$ (2)、 $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}_e$

(3)、孤立导体电荷分布与表面曲率有关
尖端放电现象

3、空腔导体静电平衡的特点

4、导体静电屏蔽现象

接地的空腔导体是一个很好的静电屏蔽装置

5、有导体存在时, 静电场分布计算的基本依据

- (1)、首先要重新确定电荷的分布, 可利用静电平衡时导体的基本性质, 即导体内场强为零, 导体为等势体;
- (2)、电荷守恒定律 (导体不接地时)
- (3)、高斯定理

★注意:

- (a) 导体接地时是 $U=0$
但导体表面电量不一定等于零!
两导体相连时是 $U_1=U_2$;
- (b) 导体附近有点电荷存在时, 求感应电荷的方法, 是以对称中心的电势为参考, 叠加各部分电势, 通过电势关系求出感应电荷.

6、电容、电容器

孤立导体
的电容

$$C = \frac{q}{U}$$

电容器
的电容

$$C = \frac{q}{U_A - U_B}$$

a、计算电容的基本步骤:

a. 先假设两极板分别带电 $+q$ 、 $-q$;

b. 用高斯定理求电场强度的分布;

c. 求两极板间的电势差;

d. 计算电容 $C = \frac{q}{U_A - U_B}$

关键在于掌握各种
电容器内部电场强
度分布的计算

b、常见电容器的电容

$$C = \varepsilon \frac{S}{d} \quad C = \frac{2\pi\varepsilon l}{\ln(R_B/R_A)} \quad C = 4\pi\varepsilon \frac{R_A R_B}{R_B - R_A} \quad \text{其中 } \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

c、电容器的串联和并联

三、静电场中的电介质

1、电介质极化的微观机理

2、 $\vec{P}$ 和 σ' 的关系 $\sigma' = P_n$

3、电位移矢量 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

4、 $\vec{P}$ 、 $\vec{D}$ 、 $\vec{E}$ 之间的关系

5、高斯定理 $\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{in} q_0$

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

$$\epsilon_r = (1 + \chi_e)$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

高斯定理 $\rightarrow \vec{D} \xrightarrow{\vec{D} = \epsilon \vec{E}} \vec{E} \xrightarrow{\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}} \vec{P} \xrightarrow{\sigma' = P_n} \sigma'$

四、静电场的能量

1、电容器的储能公式

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$

2、带电体系静电能的三种方法

(1)、外力克服电场力做功 $W_e = A = \int U' dq$

(2)、点电荷系的相互作用能

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i U_i \quad W_e = \frac{1}{2} \int U dq$$

(3)、电场的能量

$$w_e = \frac{DE}{2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r E^2}{2} \quad W_e = \iiint_V w_e dV = \iiint_V \frac{\epsilon_0 \epsilon_r E^2}{2} dV$$

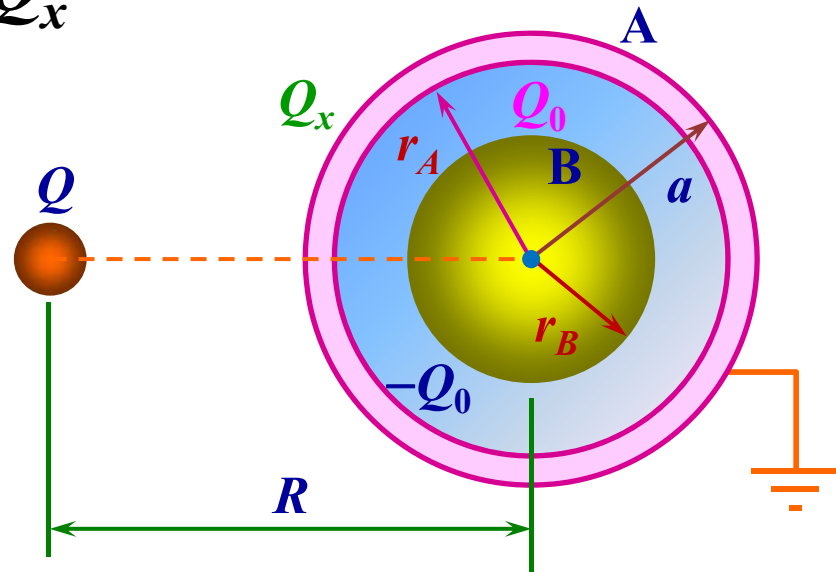
五、解题指导

【例1】 在一接地导体球壳 A 内有一同心的表面均匀带电导体球 B, A 外有电量为 Q 的点电荷. 已知点电荷与体球壳 A 的球心距离为 R , 球壳 A 的外表面半径为 a . 设它们离地都很远, 求 A 外表面的总电量.

解: 设 B 球外表面带电为 $+Q_0$, 则 A 球内表面带电为 $-Q_0$, A 球外表面带电为 Q_x

球心电势为:

$$\begin{aligned} U_O &= U_O - U_A = \int_{r_B}^{r_A} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{r_B}^{r_A} \frac{+Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{+Q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) \quad (1) \end{aligned}$$



为什么可以这样计算?

又球心电势为各带电体电势的代数和, 则

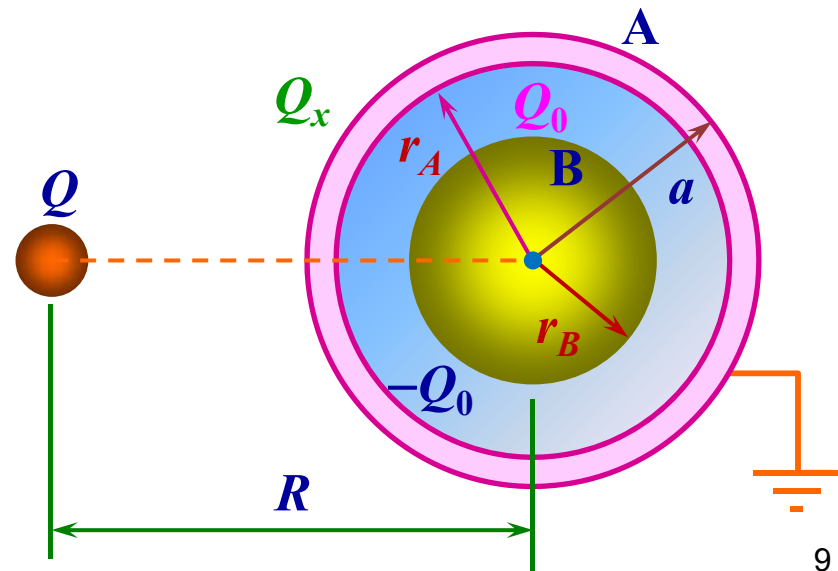
$$U_O = \frac{+Q_0}{4\pi\epsilon_0 r_B} + \frac{-Q_0}{4\pi\epsilon_0 r_A} + \frac{Q_x}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (2)$$

显然(1) = (2), 即

$$\frac{+Q_0}{4\pi\epsilon_0 r_B} + \frac{-Q_0}{4\pi\epsilon_0 r_A} + \frac{Q_x}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{+Q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

得

$$Q_x = -\frac{a}{R} Q$$

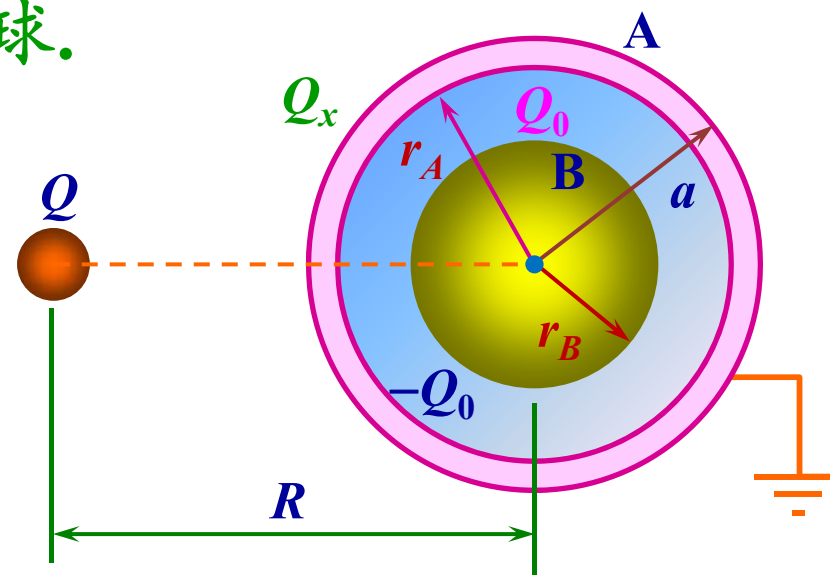


解法2: 由静电屏蔽可知, 对于A球壳外表面的总电量而言, 球壳A等效于实心导体球.

球心电势为:

$$U_o = \frac{Q_x}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = 0$$

$$Q_x = -\frac{a}{R}Q$$



★ 空腔导体接地, 并且腔外没有其他带电体时, 外表面上的感应电荷因接地而中和, 所以不带电荷.

★ 空腔导体接地, 并且腔外有带电体时, 外表面上的感应电荷被大地部分中和, 所带电荷的多少必须保证腔内、腔内表面、腔外表面以及腔外电荷 (即所有电荷) 在导体内产生的场强为零.

接地的金属空腔是零电势.

【例2】一平行板电容器两极板的面积都是 S , 相距为 d , 分别维持 $U_A=U$ 和 $U_B=0$ 不变. 现将一块带有电荷量 q 的导体薄片(其厚度可以不计)放在两极板的正中间, 薄片的面积也是 S , 如图所示, 略去边缘效应, 试求薄片的电势.

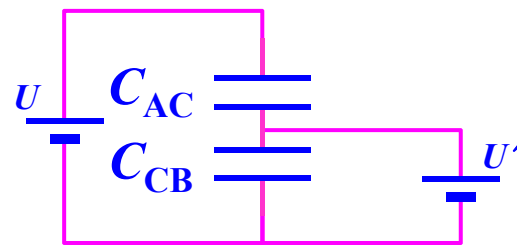
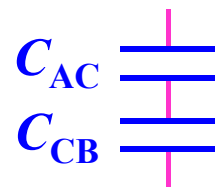
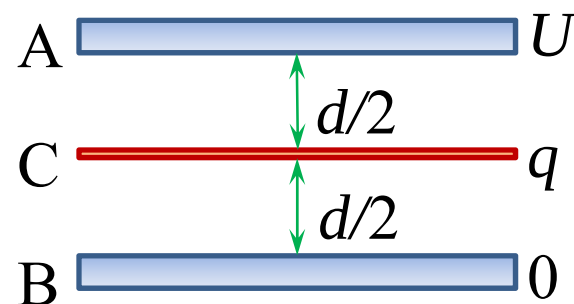
解 有人这样求C点的电势,
A,C之间组成的电容 C_{AC} 和C,B之间
组成的电容 C_{CB} 串联 且 $C_{AC}=C_{CB}$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{AC}} + \frac{1}{C_{CB}} = \frac{2}{C_{CB}} \quad C = \frac{C_{CB}}{2}$$

$$q = UC = \frac{UC_{CB}}{2} \quad U_C = U_{CB} = \frac{q}{C_{CB}} = \frac{U}{2}$$

该解法对吗?

维持 $U_A=U$ 和 $U_B=0$ 不变什么意思?

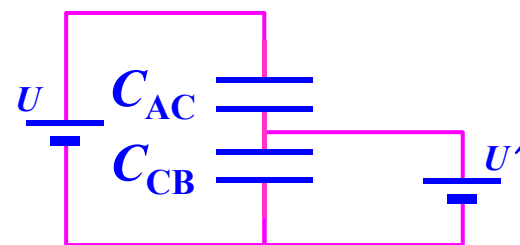
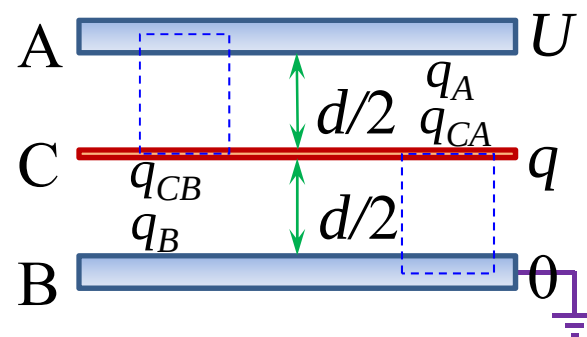


【例2】一平行板电容器两极板的面积都是 S , 相距为 d , 分别维持 $U_A=U$ 和 $U_B=0$ 不变. 现将一块带有电荷量 q 的导体薄片(其厚度可以不计)放在两极板的正中间, 薄片的面积也是 S , 如图所示, 略去边缘效应, 试求薄片的电势.

解 为了求C点的电势, 需要知道A,C之间的电场强度 E_{AC} 和C,B之间的场强 E_{CB} ; 为了求电场强度, 关键在于需要极板的电荷分布, 即各导体表面的电荷.

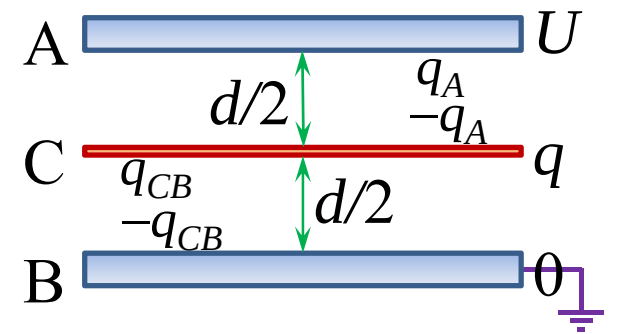
设A,C,B三金属板相向面上的面电荷密度分别为 q_A, q_{CA}, q_{CB}, q_B , 则由高斯定理和C板电荷守恒得:

$$\begin{cases} q_A + q_{CA} = 0 \\ q_{CB} + q_B = 0 \\ q_{CB} + q_{CA} = q \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} q_{CA} = -q_A \\ q_B = -q_{CB} \\ q_{CB} + (-q_A) = q \end{cases}$$



解法1: A、C之间的场强 E_{AC} 和C、B之间的场强 E_{CB} 为

$$E_{AC} = \frac{\sigma_A}{\epsilon_0} = \frac{q_A}{\epsilon_0 S} \quad E_{CB} = \frac{\sigma_{CB}}{\epsilon_0} = \frac{q_{CB}}{\epsilon_0 S}$$



$$U_{AC} = \frac{q_A}{\epsilon_0 S} \frac{d}{2}$$

$$U_C = U_{CB} = \frac{q_{CB}}{\epsilon_0 S} \frac{d}{2}$$

$$U = U_{AB} = U_{AC} + U_{CB} = U_{AC} + U_C \quad \text{维持 } U_A = U \text{ 和 } U_B = 0 \text{ 不变}$$

$$q_{CB} + (-q_A) = q$$

$$q_{CB} = \frac{q}{2} + \frac{\epsilon_0 S U}{d}$$

$$q_A = -\frac{q}{2} + \frac{\epsilon_0 S U}{d}$$

$$U_{AC} = -\frac{q d}{4 \epsilon_0 S} + \frac{U}{2}$$

$$U_C = \frac{q d}{4 \epsilon_0 S} + \frac{U}{2}$$

解法2:

$$C_{AC} = C_{CB} = \frac{\epsilon_0 S}{d/2} = 2 \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

$$C_{AC} = \frac{q_A}{U - U_C}$$

$$C_{CB} = \frac{q_{CB}}{U_C}$$

$$q_{CB} + (-q_A) = q$$

$$q_A = C_{AC} (U - U_C) = 2 \frac{\epsilon_0 S}{d} (U - U_C)$$

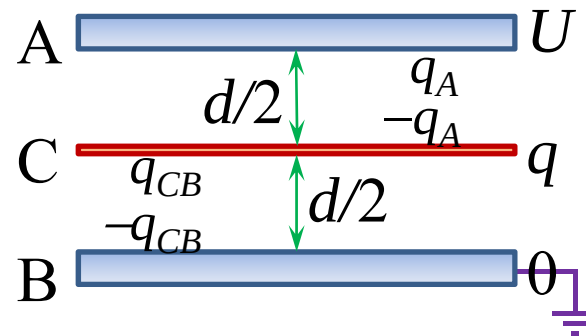
$$q_{CB} = C_{CB} U_C = 2 \frac{\epsilon_0 S}{d} U_C$$

$$2 \frac{\epsilon_0 S}{d} U_C - 2 \frac{\epsilon_0 S}{d} (U - U_C) = q$$

$$U_C = \frac{qd}{4\epsilon_0 S} + \frac{U}{2}$$

思考题: 证明若第三块板C厚为 t , 则

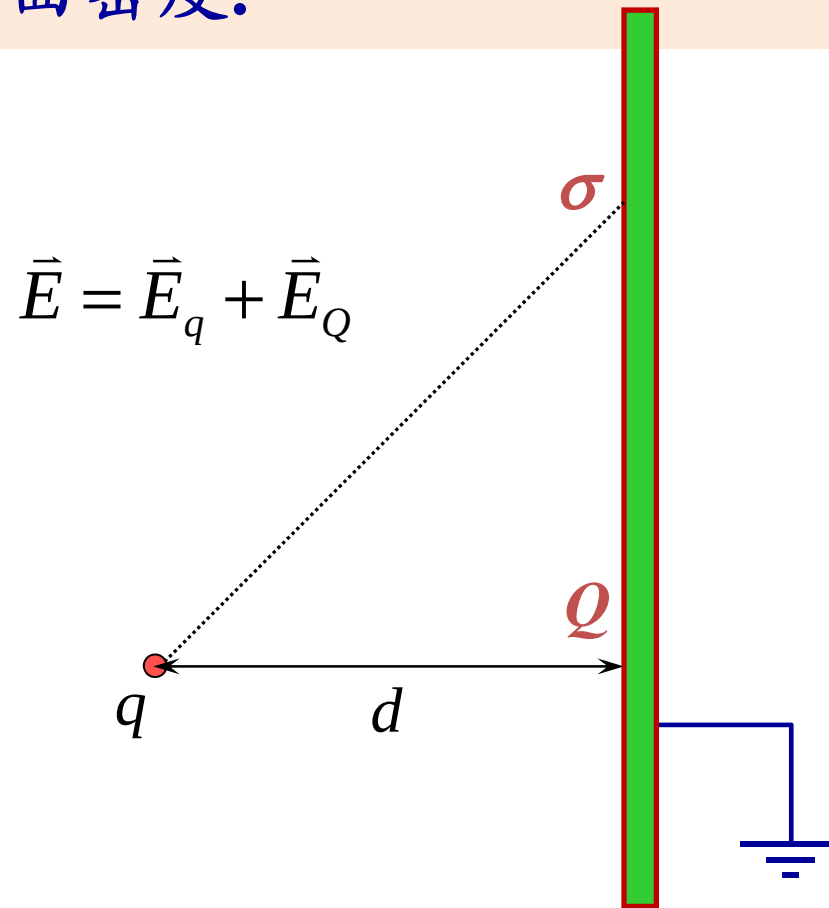
$$U_C = \frac{U}{2} + \frac{q(d-t)}{4\epsilon_0 S}$$

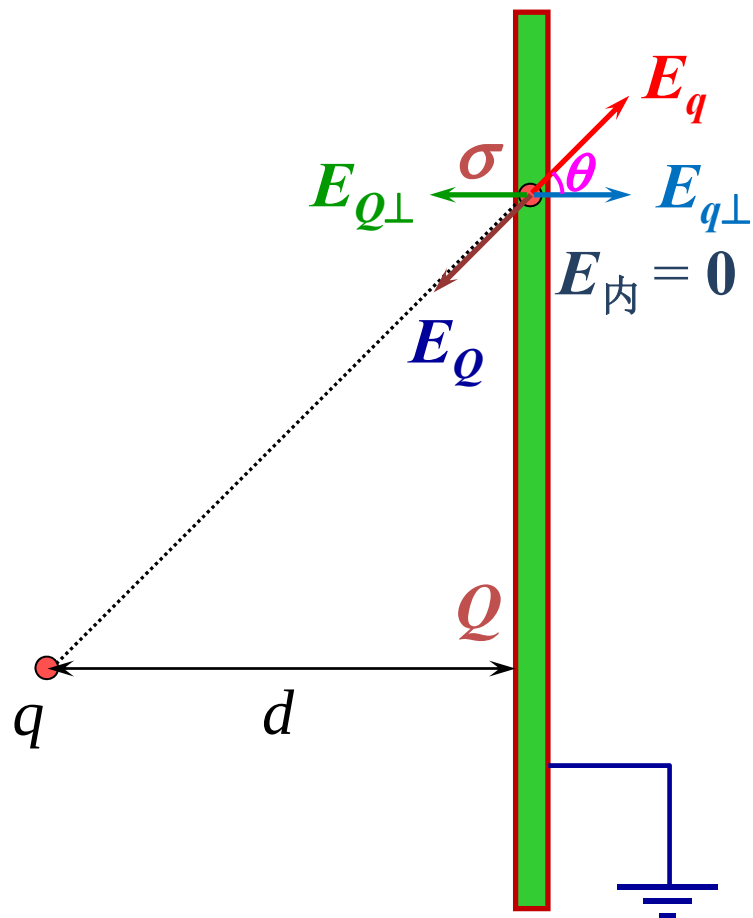


【例3】 有一无限大接地金属板,在板前 d 处有一电量为 q 的点电荷.试计算

(1)金属板表面附近的电场强度.

(2)金属板表面上感应电荷面密度.

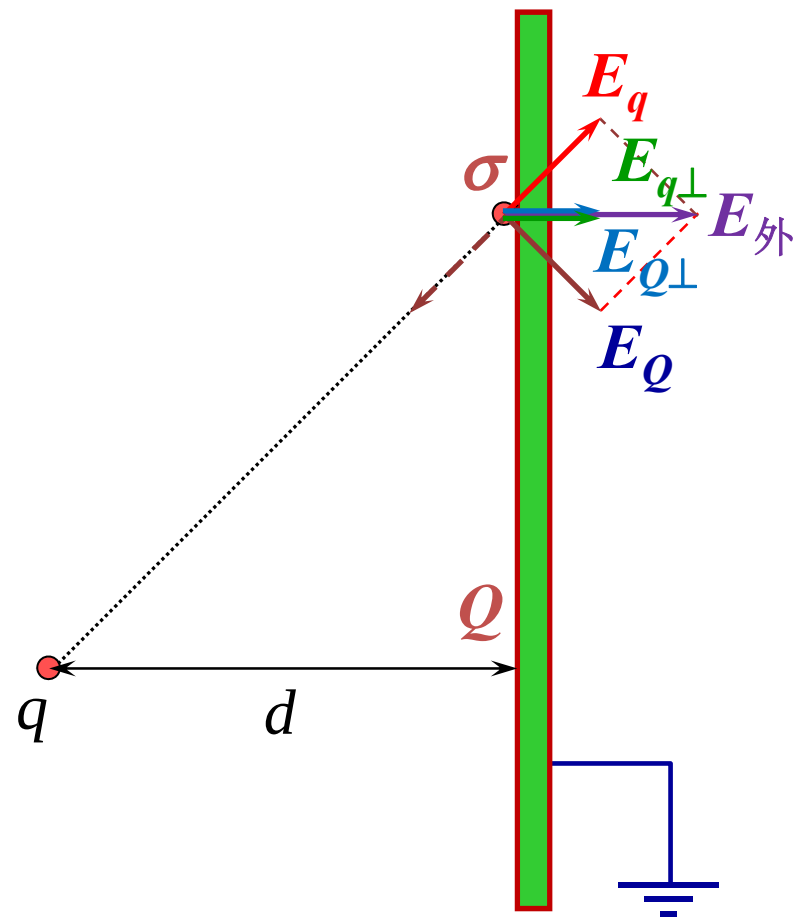




$$\vec{E}_{\text{内}} = \vec{E}_q + \vec{E}_Q = 0$$

$$E_{\text{内}\perp} = E_{q\perp} - E_{Q\perp} = 0$$

$$E_{q\perp} = E_{Q\perp} = E_q \cos \theta$$



$$\vec{E}_{\text{外}} = \vec{E}_q + \vec{E}_Q \neq 0$$

$$E_{\text{外}\perp} = E_{q\perp} + E_{Q\perp} = 2E_{q\perp} = 2E_q \cos \theta$$

解：由分析可知

$$|\vec{E}_{\text{外}}| = E_{\text{外}\perp} = E_{q\perp} + E_{Q\perp} = 2E_{q\perp} = 2|\vec{E}_q| \cdot \cos\theta$$

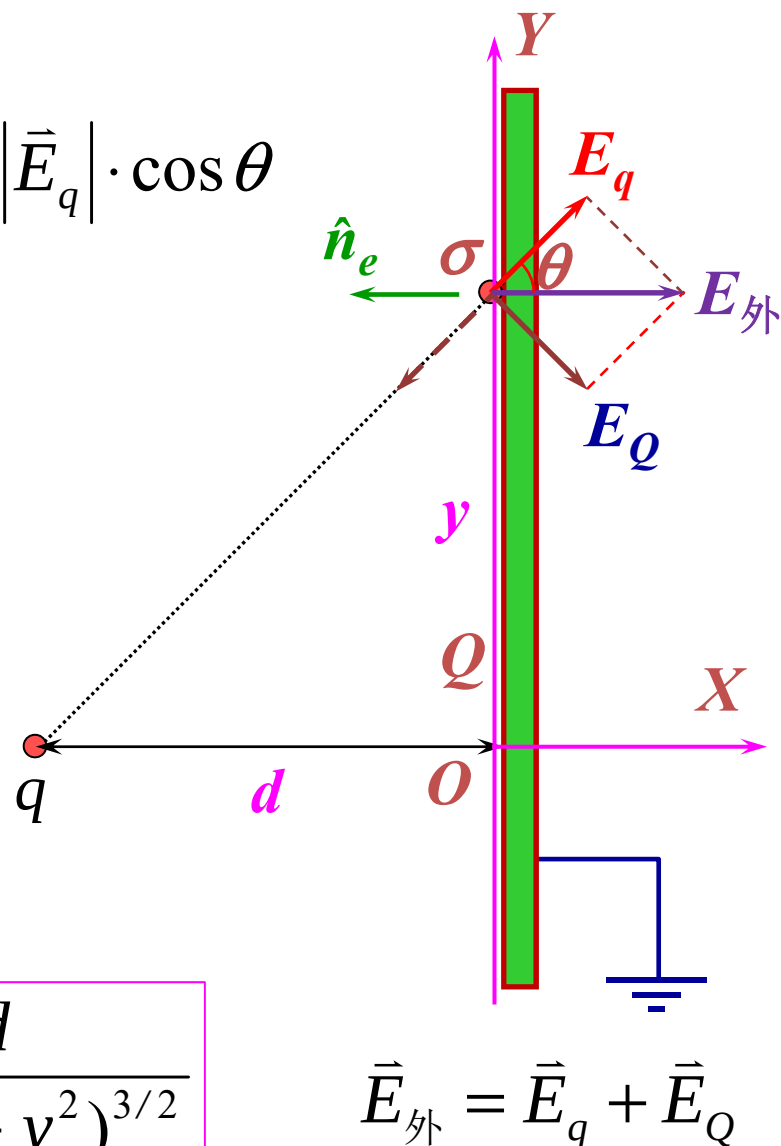
$$= 2 \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0(d^2 + y^2)} \cdot \frac{d}{\sqrt{d^2 + y^2}}$$

$$\vec{E}_{\text{外}} = \frac{qd}{2\pi\epsilon_0(d^2 + y^2)^{3/2}} \vec{i}$$

$$\vec{E}_{\text{外}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}_e = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{i}$$

$$-E_{\text{外}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow$$

$$\sigma = -\frac{qd}{2\pi(d^2 + y^2)^{3/2}}$$



★思考题：如何求金属导体板上总感应电荷？

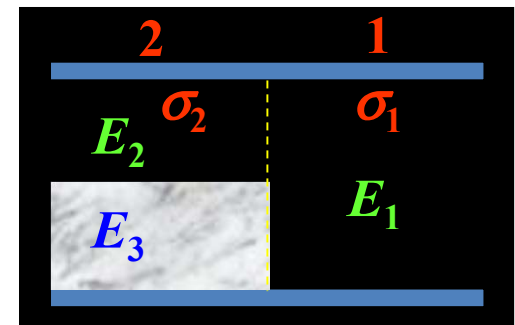
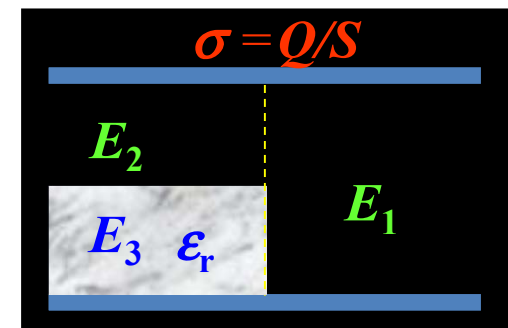
【例4】 平板电容器,极板面积为 S ,间距为 d ,带电量为 Q .若在其一侧平行于极板插入一块厚度为 $d/2$,面积为 $S/2$,相对介电常量为 ϵ_r 的介质平板,求:(1)电位移 D 、电场强度 E 、极化强度 P 、极化电荷面密度 σ' ; (2)该电容器的电容 C ?

解: **方法一:** 利用静电平衡的特点

先求介质插入后,极板上的电荷分布

设介质插入后,右左极板上电荷分别为 Q_1 和 Q_2 ,电势差为 U_1 和 U_2 ,各区域的电场强度分别为 E_1 、 E_2 和 E_3 ,如右图所示

$$\left\{ \begin{array}{ll} Q = Q_1 + Q_2 & \text{极板上电荷守恒} \\ U_1 = U_2 & \text{静电平衡时导体是等势体} \end{array} \right.$$



$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$U_1 = E_1 d = \frac{\sigma_1 d}{\epsilon_0} = \frac{Q_1 d}{\epsilon_0 S/2} = \frac{2Q_1 d}{\epsilon_0 S}$$

$$= U_2 = E_2 \frac{d}{2} + E_3 \frac{d}{2} = \frac{\sigma_2 d}{\epsilon_0 2} + \frac{\sigma_2 d}{\epsilon_0 \epsilon_r 2}$$

$$= \frac{\sigma_2 (1 + \epsilon_r) d}{\epsilon_0 \epsilon_r 2} = \frac{Q_2 (1 + \epsilon_r) d}{\epsilon_0 \epsilon_r S}$$

$$Q_1 = \frac{1 + \epsilon_r}{1 + 3\epsilon_r} Q$$

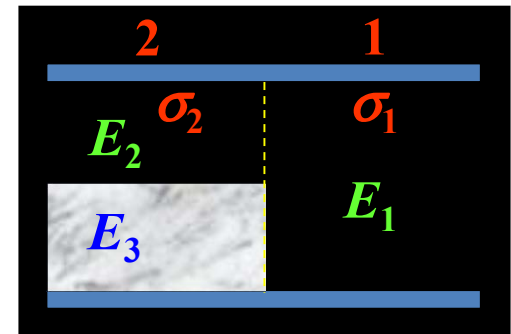
$$Q_2 = \frac{2\epsilon_r}{1 + 3\epsilon_r} Q$$

$$U_2 = U_1 = \frac{2Q_1 d}{\epsilon_0 S} = \frac{2Qd}{\epsilon_0 S} \frac{(1 + \epsilon_r)}{(1 + 3\epsilon_r)}$$

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0}$$

$$E_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0}$$

$$E_3 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

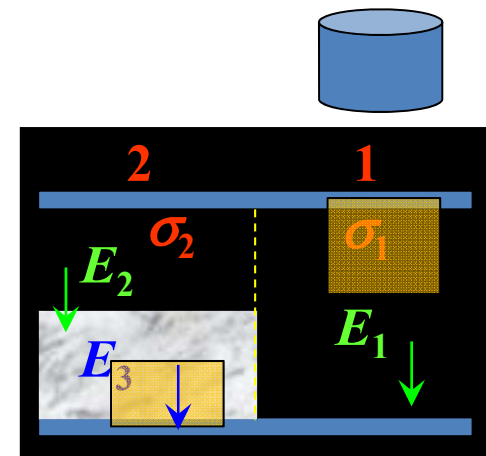


(1) 电位移 D

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{上底}} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{下底}} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{侧面}} \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$$= D_1 \cdot \Delta S \cos 0^\circ = \sigma_1 \cdot \Delta S \quad D_1 = \sigma_1$$

$$D_1 = \sigma_1 = \frac{Q_1}{S/2} = \frac{1 + \epsilon_r}{1 + 3\epsilon_r} \frac{2Q}{S}$$



$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_2 \cdot \Delta S \cos 0^\circ = \sigma_2 \cdot \Delta S$$

$$D_2 = \sigma_2$$

$$D_2 = \sigma_2 = \frac{Q_2}{S/2} = \frac{2\epsilon_r}{1 + 3\epsilon_r} \frac{2Q}{S} = \frac{\epsilon_r}{1 + 3\epsilon_r} \frac{4Q}{S}$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_3 \cdot \Delta S \cos \pi = -D_3 \cdot \Delta S = -\sigma_2 \cdot \Delta S \quad D_3 = \sigma_2$$

类似p77例

$$\therefore D_1 = \sigma_1$$

$$D_2 = D_3 = \sigma_2$$

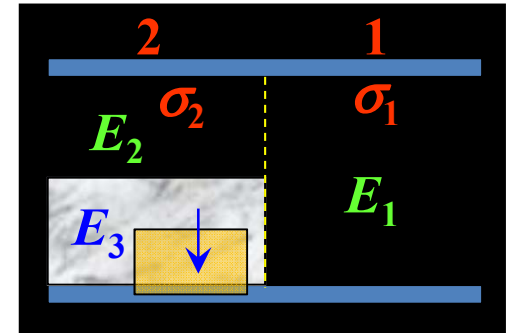
$$D_3 = D_2 = \sigma_2 = \frac{\epsilon_r}{1+3\epsilon_r} \frac{4Q}{S}$$

电场强度 E

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} = \frac{Q_1}{\epsilon_0 S/2} = \frac{1+\epsilon_r}{1+3\epsilon_r} \frac{2Q}{\epsilon_0 S}$$

$$E_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} = \frac{Q_2}{\epsilon_0 S/2} = \frac{\epsilon_r}{1+3\epsilon_r} \frac{4Q}{\epsilon_0 S}$$

$$E_3 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{1}{1+3\epsilon_r} \frac{4Q}{\epsilon_0 S}$$



$$E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_1} = \frac{D_1}{\epsilon_0}$$

$$\text{或} \quad E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_2} = \frac{D_2}{\epsilon_0}$$

$$E_3 = \frac{D_3}{\epsilon_3} = \frac{D_2}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

极化强度

$$P_1 = 0$$

$$P_2 = 0$$

$$P_3 = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E_3 = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \frac{1}{1+3\epsilon_r} \frac{4Q}{\epsilon_0 S} = \frac{\epsilon_r - 1}{1+3\epsilon_r} \frac{4Q}{S}$$

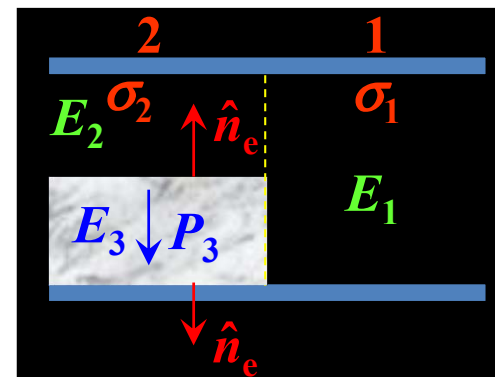
极化电荷面密度

$$P_3 = \frac{\epsilon_r - 1}{1 + 3\epsilon_r} \frac{4Q}{S}$$

$$\sigma'_{3\text{上}} = P_3 \cos \theta = P_3 \cos \pi = -\frac{\epsilon_r - 1}{1 + 3\epsilon_r} \frac{4Q}{S}$$

$$\sigma'_{3\text{下}} = P_3 \cos 0^\circ = \frac{\epsilon_r - 1}{1 + 3\epsilon_r} \frac{4Q}{S}$$

其余为0

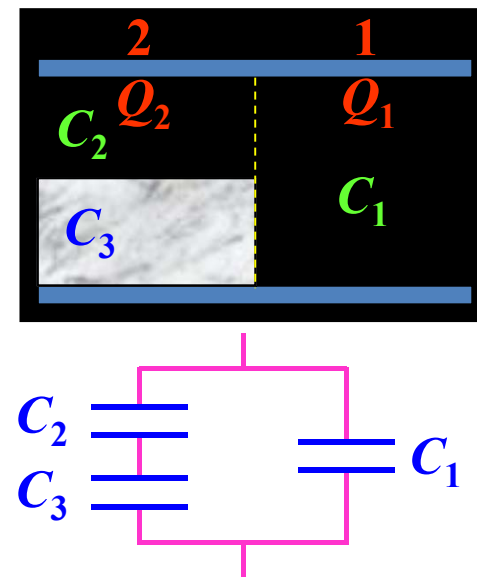


(2)该电容器的电容

$$C = \frac{Q}{U_2} = Q / \left\{ \frac{2Qd}{\epsilon_0 S} \frac{(1 + \epsilon_r)}{(1 + 3\epsilon_r)} \right\} = \frac{\epsilon_0 S}{2d} \cdot \frac{1 + 3\epsilon_r}{1 + \epsilon_r}$$

方法二： 利用电容的串并联特点求解，求介质插入后，极板上的电荷分布

设介质插入后，右左极板上电荷分别为 Q_1 和 Q_2 ，电势差为 U_1 和 U_2 ，各区域的电容分别为 C_1 、 C_2 和 C_3



$$C_1 = \epsilon_0 \frac{S/2}{d}$$

$$C_2 = \epsilon_0 \frac{S/2}{d/2} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

$$C_3 = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S/2}{d/2} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$$

其中电容 C_2 和 C_3 串联，然后与电容 C_1 并联
 C_2 和 C_3 串联，其等值电容为

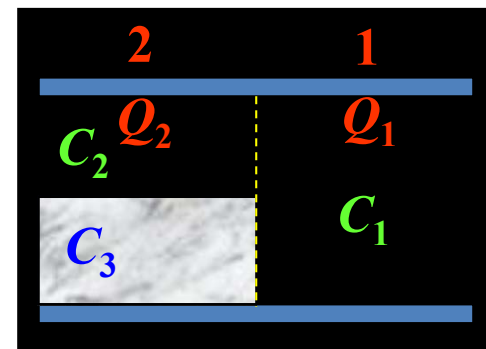
$$C_{23} = \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} = \frac{\epsilon_0 S/d \cdot \epsilon_0 \epsilon_r S/d}{\epsilon_0 S/d + \epsilon_0 \epsilon_r S/d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{(1 + \epsilon_r)} \frac{S}{d}$$

总等值电容为

$$C = C_1 + C_{23} = \frac{\epsilon_0 S}{2d} + \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{(1 + \epsilon_r)} \frac{S}{d} = \frac{\epsilon_0 S}{2d} \left(1 + \frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r}\right) = \frac{\epsilon_0 S}{2d} \left(\frac{1 + 3\epsilon_r}{1 + \epsilon_r}\right)$$

由电容的特性可知:

$$\begin{aligned} U_1 = U_2 = U &= \frac{Q}{C} = Q / \left[\frac{\epsilon_0 S}{2d} \cdot \frac{1 + 3\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} \right] \\ &= \frac{2Qd}{\epsilon_0 S} \frac{(1 + \epsilon_r)}{(1 + 3\epsilon_r)} \end{aligned}$$



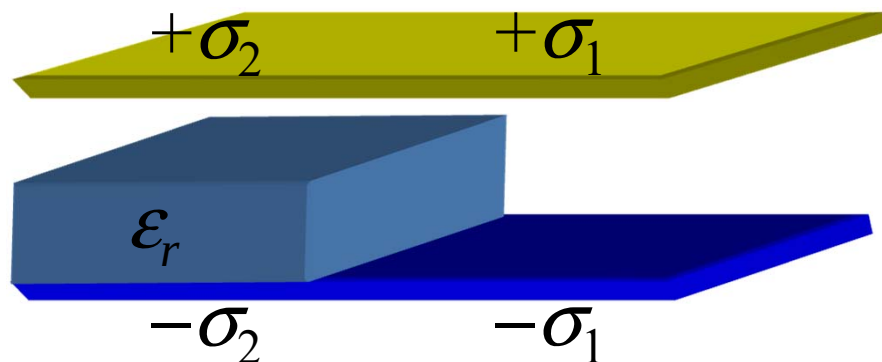
$$Q_1 = C_1 U_1 = \epsilon_0 \frac{S}{2d} \cdot \frac{2Qd}{\epsilon_0 S} \frac{(1 + \epsilon_r)}{(1 + 3\epsilon_r)} = \frac{(1 + \epsilon_r)}{(1 + 3\epsilon_r)} Q$$

$$Q_2 = C_{23} U_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{(1 + \epsilon_r)} \frac{S}{d} \cdot \frac{2Qd}{\epsilon_0 S} \frac{(1 + \epsilon_r)}{(1 + 3\epsilon_r)} = \frac{2\epsilon_r}{(1 + 3\epsilon_r)} Q$$

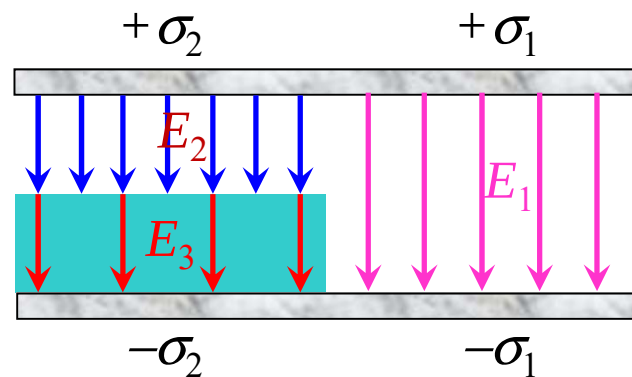
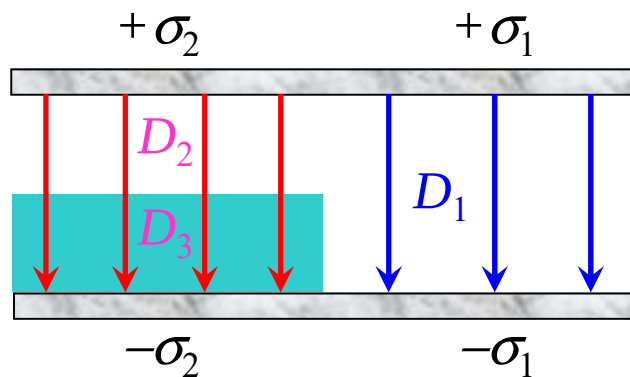


后面的解法与解法一相同

讨论: (1)电位移线和电场线的特点



$$D_2 = D_3 = \sigma_2 \quad D_1 = \sigma_1$$



(2) 用高斯定理求极化电荷



【例5】 极板边长为 a 的正方形平板电容器, 间距为 d . 它的两极板间有一块厚度相同, 相对介电常量为 ϵ_r 的平行介质平板. 若维持 (1) 带电量不变; (2) 电势差不变, 求抽出电介质板时的**外力**及**功**. (设该过程缓慢地进行)

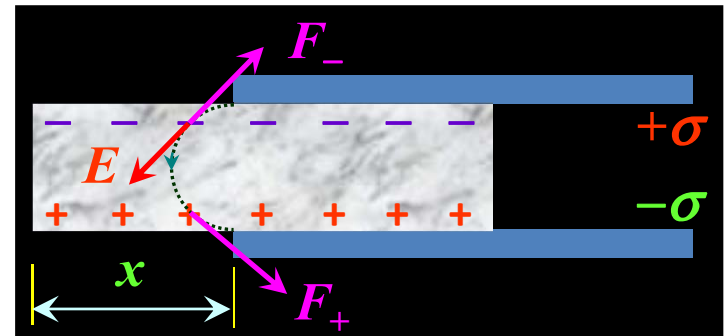
解: (1) 带电量 Q 不变, **先求外力**

电介质板抽出 x 时,
相当于两个电容器并联

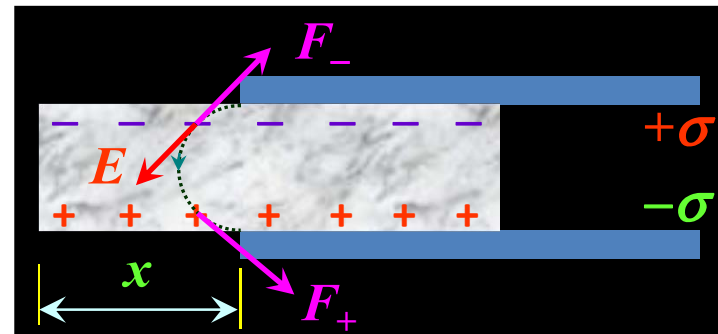
$$C = \frac{\epsilon_0 ax}{d} + \frac{\epsilon_0 \epsilon_r a(a-x)}{d}$$

$$= \frac{\epsilon_0 a[x + \epsilon_r(a-x)]}{d} = \frac{\epsilon_0 a[\epsilon_r a - (\epsilon_r - 1)x]}{d}$$

电容器储能 $W = \frac{Q^2}{2C} = Q^2 / \left\{ 2 \frac{\epsilon_0 a[\epsilon_r a - (\epsilon_r - 1)x]}{d} \right\}$



$$W = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 a [\varepsilon_r a - (\varepsilon_r - 1)x]}$$



当介质抽取了 dx 距离时

$$dW = dA_{out} = \vec{F}_{out} \cdot d\vec{x} = F_{out} dx$$

抽出电介质板时, 外力的大小为

$$\begin{aligned} F_{out} &= \frac{dW}{dx} = d \left\{ \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 a [\varepsilon_r a - (\varepsilon_r - 1)x]} \right\} / dx \\ &= \frac{-Q^2 d [-(\varepsilon_r - 1)]}{2\varepsilon_0 a [\varepsilon_r a - (\varepsilon_r - 1)x]^2} = \frac{(\varepsilon_r - 1)Q^2 d}{2\varepsilon_0 a [\varepsilon_r a - (\varepsilon_r - 1)x]^2} \end{aligned}$$

与 x 有关, 外力为变力

求抽出电介质板时外力所做的功

解法一： 由功的定义求外力所做的功

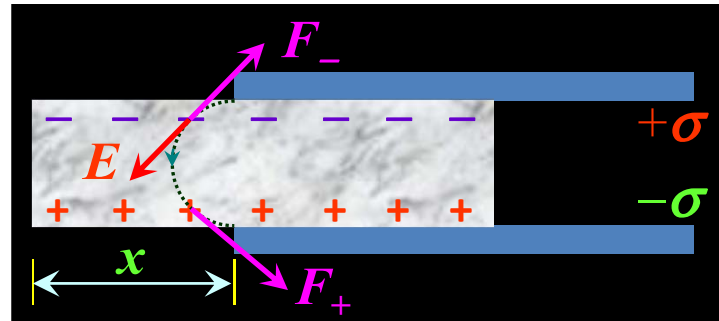
$$\begin{aligned} A_{\text{out}} &= \int_0^a F_{\text{out}} dx = \int_0^a \frac{(\epsilon_r - 1)Q^2 d}{2\epsilon_0 a [\epsilon_r a - (\epsilon_r - 1)x]^2} dx \\ &= \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 a [\epsilon_r a - (\epsilon_r - 1)x]} \Big|_0^a = \frac{(\epsilon_r - 1)Q^2 d}{2\epsilon_0 \epsilon_r a^2} \end{aligned}$$

解法二： 或根据功能原理

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

$$A_{\text{out}} = W_{\text{after}} - W_{\text{before}}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_2} - \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_1} = \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 S} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) = \frac{(\epsilon_r - 1)Q^2 d}{2\epsilon_0 \epsilon_r a^2}$$



维持带电量 Q 不变时, 抽出电介质极板时, 电容减小, 能量增大, 故外力做正功.

外力做功变成电容器储能的增加.

(2) 电势差 U 不变

抽出电介质板时, 电容 C 减小, 引起极板上的电荷量减小(电容放电), 电容器储能也将减小.

外力所做的功有两类 { 电源→外力
抽取介质的外力

电源所作的功和外力所作的功之和等于电容器静电能的增量.

$$dW = dA_{power} + F_{out} dx \quad F_{out} = \frac{dW - dA_{power}}{dx}$$

$$dW = d\left(\frac{1}{2}CU^2\right) = \frac{1}{2}U^2dC$$

$$C = \frac{\epsilon_0 a [\epsilon_r a - (\epsilon_r - 1)x]}{d}$$

$$= -\frac{1}{2}U^2 \frac{a\epsilon_0(\epsilon_r - 1)dx}{d}$$

减小

$$dA_{\text{power}} = Udq = Ud(CU) = U^2dC = -U^2 \frac{a\epsilon_0(\epsilon_r - 1)dx}{d} \quad \text{负功}$$

$$F_{\text{out}} = \frac{dW - dA_{\text{power}}}{dx} = \frac{a\epsilon_0(\epsilon_r - 1)U^2}{2d} \quad \text{与}x\text{无关, 恒力}$$

$$A_{\text{out}} = F_{\text{out}} \cdot a = \frac{a\epsilon_0(\epsilon_r - 1)U^2}{2d} \cdot a = \frac{a^2\epsilon_0(\epsilon_r - 1)U^2}{2d}$$

此时电源做负功, 一部分与外力所做的正功抵消,
另一部分使电容器的静电能减小.

思考题: 根据功能原理如何计算?



讨论： 维持电容器两极板间**电势差不变**时，抽出电介质前后电容器内部的电场强度如何变化

有电介质板时

$$E = \frac{U}{d}$$

匀强
电场

抽出电介质板后

$$E_0 = \frac{U}{d}$$

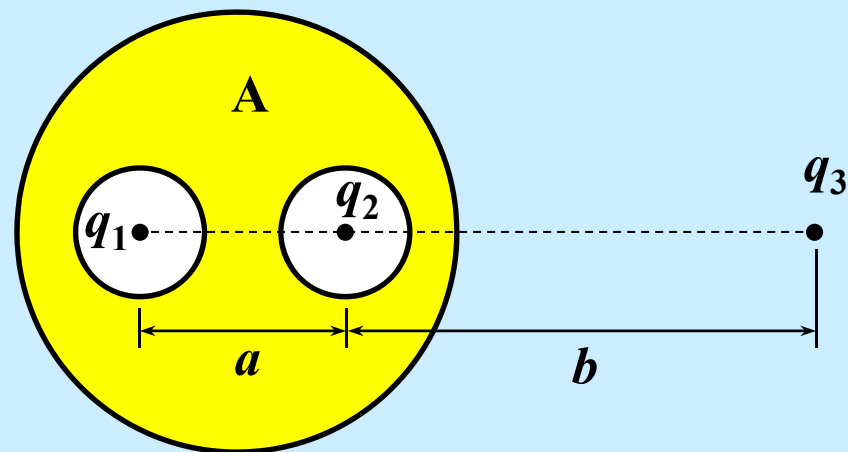
故电容器内部**电场强度不变**

这与电介质对电场影响的特性矛盾吗？

因为电势差不变，抽出电介质板时，电容减小，引起极板上的电荷量减小（**电容放电**），电容极板上自由电荷的分布发生了变化。

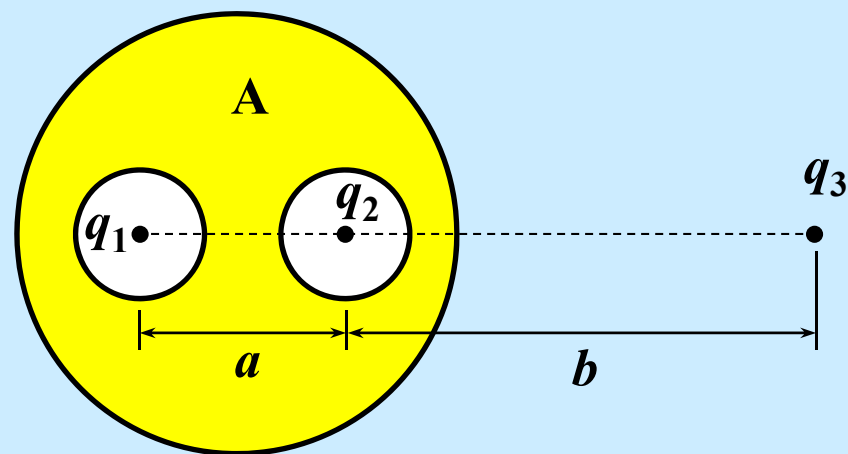
思考题：如图所示，一个整体不带电的金属球A，在其内部挖出两个球形空腔，两空腔中心相距为 a ，在两空腔中心分别放置点电荷 q_1 和 q_2 。这时A上的电荷怎样分布？若再在金属球A外， q_1 和 q_2 连线的延长线上放点电荷 q_3 ， q_1 、 q_2 、 q_3 均为正， q_2 到 q_3 的距离为 b ，达到静电平衡后，A上的电荷分布是否改变？且：

- (1) q_1 给 q_2 的作用力；
- (2) q_1 给 q_3 的作用力；
- (3) q_1 受到的力；
- (4) 金属球给 q_1 的作用力。



思考题：如图所示，一个整体不带电的金属球A，在其内部挖出两个球形空腔，两空腔中心相距为 a ，在两空腔中心分别放置点电荷 q_1 和 q_2 。这时A上的电荷怎样分布？若再在金属球A外， q_1 和 q_2 连线的延长线上放点电荷 q_3 ， q_1 、 q_2 、 q_3 均为正， q_2 到 q_3 的距离为 b ，达到静电平衡后，A上的电荷分布是否改变？且：

- (1) q_1 给 q_2 的作用力；
- (2) q_1 给 q_3 的作用力；
- (3) q_1 受到的力；
- (4) 金属球给 q_1 的作用力。

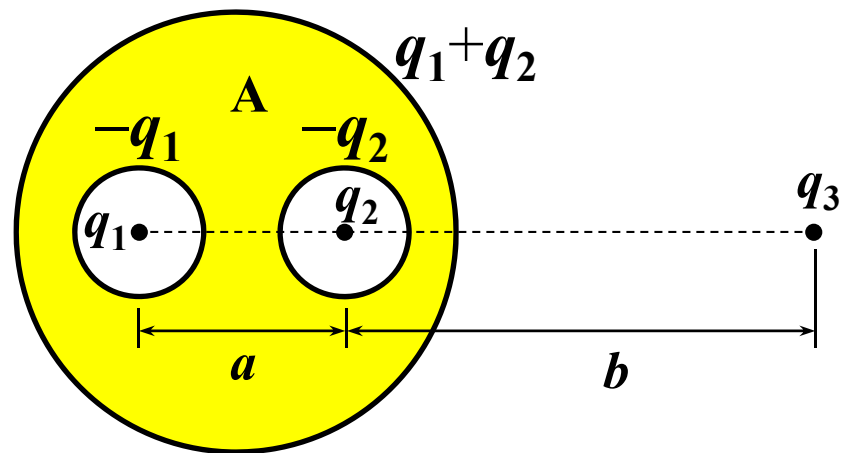


解：静电屏蔽效应所指的空腔导体外部电荷电场的变化不影响导体空腔内部电荷电场的变化，应正确理解是空间各部分电荷（包括导体表面上的和导体空腔内，以及空腔导体外的所有电荷）的电场相叠加的总效果，而不是说由于“屏蔽”，连 q_1 、 q_2 、 q_3 之间的相互作用也“屏蔽”掉了，它们仍然符合库仑定律的。所以上述问题均不能简单得出作用力为零的结论。

当 q_3 不存在时，金属球A内两空腔表面和金属球外表面都均匀带电，分别是 $-q_1$ 、 $-q_2$ 以及 (q_1+q_2) 。

当放入 q_3 并达到静电平衡后，由静电屏蔽效应可知，

$-q_1$ 和 $-q_2$ 的分布仍然均匀的，而金属球A的外表面电荷分布却不再均匀。

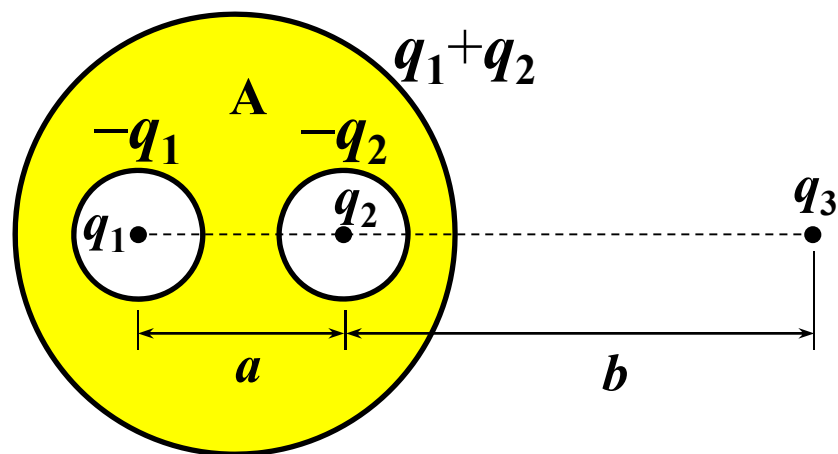


(1) q_1 给 q_2 的作用力

q_1 和 q_2 之间的相互作用力仍然符合库仑定律, 不会因为金属导体球的存在而有所改变, 则 q_1 给 q_2 的作用力为

$$f_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{a^2}$$

方向向右



(2) q_1 给 q_3 的作用力

与上述相同的理由, q_1 给 q_3 的作用力为

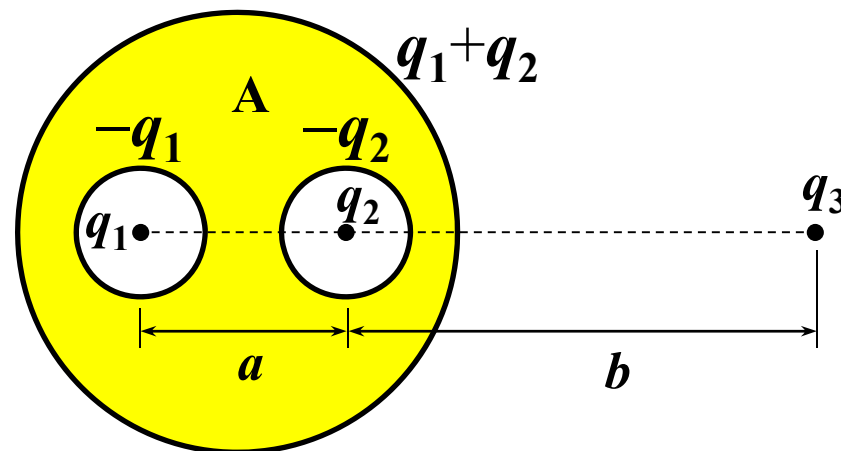
$$f_{13} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_3}{(a+b)^2} \quad \text{方向向右}$$

(3) q_1 受到的力

q_1 受到的合力可以分成五部分, 分别是 $-q_1$, q_2 , $-q_2$, (q_1+q_2) 以及 q_3 给 q_1 的作用力.

由于 $-q_1$ 呈均匀球面分布, 所以它在 q_1 所在处的场强为零, 因而对 q_1 的作用力为零; q_2 , $-q_2$ 在 q_1 所在处的场强相互抵消.

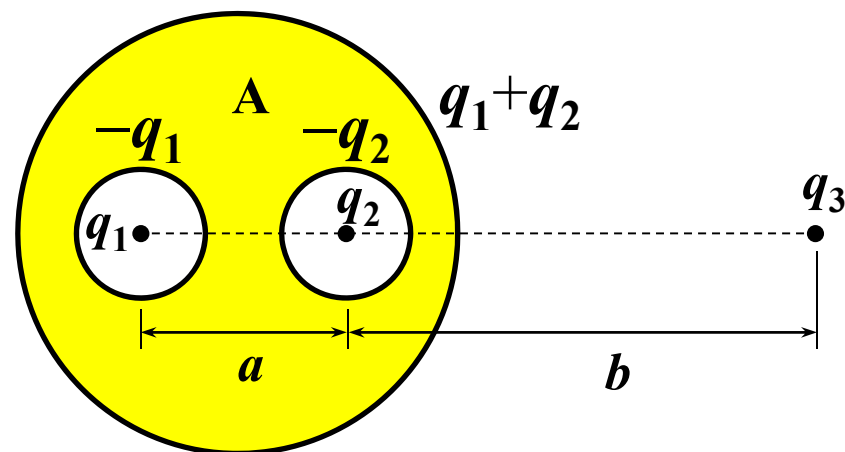
同样, (q_1+q_2) 和 q_3 在 q_1 所在处的场强也相互抵消. 所以这五部分电荷在 q_1 所在处的总场强为零, q_1 又不受自身场的作用, **所以 q_1 所受的合力为零.**



(4) 金属球给 q_1 的作用力

金属球给 q_1 的作用力可分为三部分, 分别是 $-q_1$, $-q_2$ 以及 (q_1+q_2) 给 q_1 的作用力.

由前面的分析可知, $-q_1$ 给 q_1 的作用力为零; $-q_2$ 给 q_1 的作用力与 q_2 给 q_1 的作用力大小相等, 为



$$f_{21} = f_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{a^2}$$

方向向右

同理, (q_1+q_2) 给 q_1 的作用力与 q_3 给 q_1 的作用力大小相等, 为

$$f_{31} = f_{13} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_3}{(a+b)^2}$$

方向向右

因此, 金属球给 q_1 的作用力为

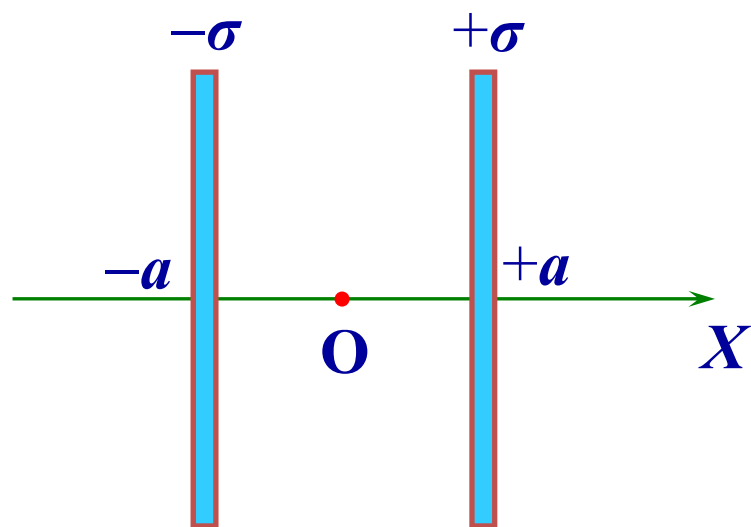
$$f_{A1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{a^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_3}{(a+b)^2} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_2}{a^2} + \frac{q_3}{(a+b)^2} \right]$$

【例6】 电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电平行平面, 处于与平面垂直的 X 轴上的 $+a$ 和 $-a$ 的位置上. 设坐标原点 O 处电势为零. 求空间的电势分布表示式并画出其曲线.

解: 由高斯定理得场强分布

$$E_1 = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (-a < x < a)$$

$$E_2 = 0 \quad (-\infty < x < -a, a < x < \infty)$$

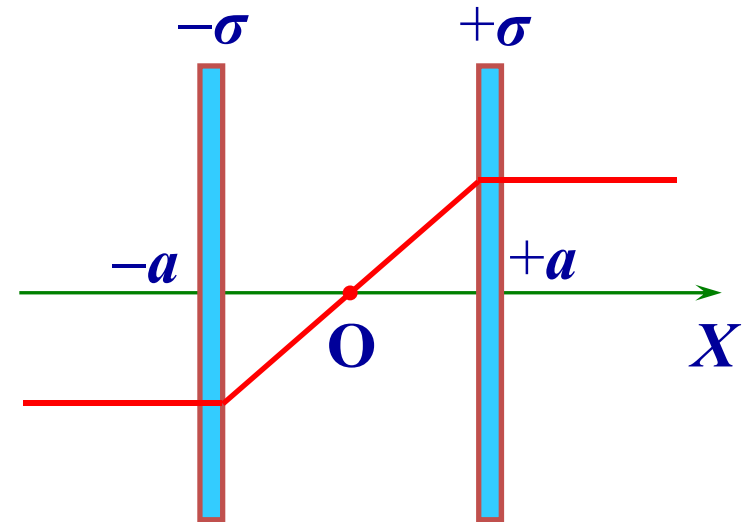


(1) $-\infty < x \leq -a$:

$$U = \int_x^0 E_2 dx = \int_x^{-a} 0 \cdot dx + \int_{-a}^0 -\frac{\sigma}{\epsilon_0} dx = -\frac{\sigma a}{\epsilon_0}$$

(2) $-a < x < a$:

$$U = \int_x^0 E_1 dx = \int_x^0 -\frac{\sigma}{\epsilon_0} dx = \frac{\sigma}{\epsilon_0} x$$



(3) $a \leq x < \infty$:

$$U = \int_x^a E_2 dx + \int_a^0 E_1 dx = \int_x^a 0 \cdot dx + \int_a^0 -\frac{\sigma}{\epsilon_0} dx = \frac{\sigma a}{\epsilon_0}$$